

2025-2026

畢業試
資訊及
通訊科技

卷二

姓名	
班別	
學號	
試場	
甲部總分	40 分

迦密聖道中學
2025 - 2026 年度中六級畢業試
二零二六年一月二十六日

資訊及通訊科技

試卷二

本試卷必須用中文作答
一小時三十分完卷（上午十一時正至下午十二時三十分）

考生須知

- (一) 本試卷共有甲、乙和丙三部。考生須選答任何兩部中的全部試題。
- (二) 答案須寫在所提供的答題簿內，每題(非指分題)必須另起新頁作答。
- (三) 本試題答題簿末頁附有 SQL 指令及實體關係圖所採用的符號以供參考。

甲部 數據庫

1. 志明正在為一家娛樂公司開發一個網上售票系統的數據庫，用於儲存會員、演唱會及門票的資料。此數據庫的要求如下：

- 公司會舉辦不同的演唱會 (Concert)。
- 每個演唱會發售多張門票 (Ticket)。每一張門票只屬於一個演唱會。
- 系統有多名註冊會員 (Member)。
- 每名會員可以購買零張或多張門票。
- 每一張被售出的門票，只由一名會員持有。

- (a) 以下是此數據庫的部分實體關係圖。繪製此數據庫的實體關係圖，圖內不用畫上屬性。 (4 分)



- (b) 假設系統在扣款成功後，伺服器突然斷電故障，導致「錢被扣了，但沒有收到門票」的情況。解釋數據庫管理系統 (DBMS) 應如何處理這個情況，並寫出涉及的運作名稱。 (2 分)

2. 某學校使用數據庫管理學生選課資料。數據庫中有以下兩個表：

COMPULSORY

CID	NAME	CREDITS
CS101	計算機概論	3
CS102	程式設計	4
MA101	微積分	3

ELECTIVE

CID	NAME	CREDITS
CS201	數據庫系統	3
CS102	程式設計	4
MA201	線性代數	3

- (a) 執行以下 SQL 語句後會列出多少筆記錄？ (1 分)

```
SELECT CID, NAME
FROM COMPULSORY
UNION ALL
SELECT CID, NAME
FROM ELECTIVE
```

- (b) 列出執行以下 SQL 語句後 COMPULSORY 內更新了的記錄。 (2 分)

```
UPDATE COMPULSORY
SET CREDITS = CREDITS + 1
WHERE CID = ANY
(SELECT CID FROM ELECTIVE)
```

3. 某遊戲公司正在管理一個名為「星際大戰」的網上遊戲資料庫。該資料庫包含兩個資料表：PLAYER（玩家）和 WEAPON（武器）。

PLAYER

欄名	數據類型	描述
PID	字符	玩家帳戶號碼
NAME	字符	玩家暱稱
LEVEL	整數	玩家等級

主關鍵碼: PID

WEAPON

欄名	數據類型	描述
WCODE	字符	武器編號
PID	字符	持有該武器的玩家帳戶號碼
NAME	字符	武器名稱
ATTACK	整數	攻擊力數值

主關鍵碼: WCODE + PID

- (a) 有一名新玩家註冊了遊戲，使用一 SQL 語句將一筆記錄插入 PLAYER 內。

新玩家資料
帳戶號碼: 8055 暱稱: 'SkyWalker' 等級: 1

INSERT INTO PLAYER VALUES ((a1))

寫出此 SQL 語句中未填寫的部分。 (1 分)

- (b) 遊戲管理員希望找出所有等級達到 50 級或以上的玩家，並列出他們擁有的武器名稱及玩家暱稱。請寫出一句 SQL 以完成上述要求。 (2 分)

4. 某學校用以下數據庫表 CHW_SCORE 來儲存學生的不同課程內的考試分數的資料，如下所示：

SCORE	SNAME	CCODE	CNAME	TCODE	TNAME	SCORE
S001	陳大文	ICT	資訊及通訊科技	T10	黃老師	78
S002	李曉明	ICT	資訊及通訊科技	T10	黃老師	65
S003	吳芷欣	PHY	物理	T12	陳老師	82

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮

已知：

- 同一科目可能由不同老師任教
- 一名老師可教授不同科目

(a) (i) 上述資料表會出現甚麼資料庫問題？ (1 分)

(ii) 試指出此問題可能導致的一項後果。 (1 分)

以下草擬了第三範式的新數據庫模式。數據庫表 COURSE_TEACHER 是儲存任教老師的資料，而數據庫表 ENROLMENT 是儲存修讀科目及其分數的資料。

(b) 寫出此模式中未填寫的部分，並在主關鍵碼加入底線。 (3 分)

```

STUDENT (SID, SNAME)
COURSE (CCODE, CNAME)
TEACHER (TCODE, TNAME)
COURSE_TEACHER ( (b1) )
ENROLMENT ( (b2) )

```

5. 「閱讀樂」是一間網上書店，其數據庫包含兩個主要的數據庫表：AUTHOR 和 BOOK。

AUTHOR

欄名	類型	描述	例子
AID	字符	作者編號	A001
NAME	字符	作者名稱	陳大文
COUNTRY	字符	國籍	中國

主關鍵碼：AID

BOOK

欄名	類型	描述	例子
BID	字符	書籍編號	B10001
TITLE	字符	書名	牛頓三大定律
CATEGORY	字符	書籍類別	科技
PRICE	x	售價	85.5
PUBLISH_DATE	日期	出版日期	2025-09-22
AID	字符	作者編號	A001

主關鍵碼：BID

外鍵碼：AID

- (a) 寫出 PRICE 的數據類型 x。簡略說明。(2 分)

- (b) 為以下任務寫出 SQL 語句

- (i) 搜尋所有書名中包含字眼 "Database" 的書籍。請列出這些書籍的書籍編號及書名。(2 分)

- (ii) 列出所有在 2023年1月1日或之後出版，且書籍類別為 '科技' 的書籍記錄。(2 分)

- (iii) 列出售價最貴的書籍的作者名稱。(3 分)

- (c) 簡略描述以下 SQL 語句的用途。(2 分)

```
SELECT AID FROM AUTHOR
MINUS
SELECT AID FROM BOOK
```

- (d) 隨著書店業務擴展，數據庫經常需要頻繁地進行 BOOK 與 AUTHOR 表的連接操作來查詢書籍詳細資料，導致系統回應變慢。試建議一個解決方法並簡略描述。(2 分)

甲部完

乙部 網絡應用程式開發

乙部完

丙部 算法與程式編寫

10. 小明正在編寫一個子程式來整理測驗分數。該程式利用一個名為 A 的陣列儲存 4 個整數，其索引是由 0 至 $N-1$ 。

行號	內容
----	----

1	$A \leftarrow [30, 50, 10, 20]$
2	$N \leftarrow 4$
3	設 i 由 1 至 $N-1$ 執行
4	$S \leftarrow A[i]$
5	$j \leftarrow i - 1$
6	當 $j \geq 0$ 和 $A[j] > S$
7	$A[j + 1] \leftarrow A[j]$
8	$j \leftarrow j - 1$
9	$A[j + 1] \leftarrow S$

- (a) 第一次執行完第 9 行後， j 和 S 的值是什麼？ (1 分)
- (b) 第二次執行完第 9 行後，
- (i) j 和 S 的值是什麼？ (1 分)
- (ii) A 的內容是什麼？ (1 分)
- (c) 這是哪一種排序算法？ (1 分)
- (d) 簡略描述若要反轉排列順序，以上算法應如何修改。 (1 分)

11. 小明正在學習基礎算法，他嘗試實作冒泡排序法來排序一個整數陣列，然後使用對分檢索法在已排序的陣列中尋找特定值。

(a) 以下程式片段將陣列 A (索引從 0 開始) 按遞增次序排列。陣列 A 初始內容為 [8, 3, 5, 1, 9]，長度 $N = 5$ 。

```
    設 i 由 a(i)  
        設 j 由 a(ii)  
            如果  $A[j] > A[j+1]$   
                TEMP = A[j]  
                A[j] = A[j+1]  
                A[j+1] = TEMP
```

(2 分)

(b) 假陣列 A 已使用上述算法排序為 [1, 2, 3, 5, 8]。以下函式用於在已排序的陣列中搜尋目標值 target，若找到則回傳其索引，否則回傳 -1。

```
left ← 0  
right ← N - 1  
當 b(i)  
    middle ← b(ii)  
    如果 num = R[middle]  
        輸出 '找到'  
        離開子程式  
    否則  
        如果 num < R[middle]  
            right ← b(iii)  
        否則  
            left ← b(iv)  
輸出 '找不到'
```

寫出此代碼中未填寫的部分。

(4 分)

12. 「聖道冰室」的廚房只有一位大廚。他負責處理所有類型的訂單。他建立了一個循環隊列 Q ，包含：

A - 索引由 0 至 99 的整數陣列
 HEAD - 下一個將會處理的訂單
 TAIL - 最後一個訂單的索引的索引
 COUNT - 訂單的總數

考慮下列子程式：

子程式	描述
isFull(Q)	如果 Q 是滿的，傳回 TRUE，否則傳回 FALSE。
isEmpty(Q)	如果 Q 是空的，傳回 TRUE，否則傳回 FALSE。
enq(Q, K)	把整數 K 添加至 Q 成為其末端元素。
deq(Q)	如果 Q 不是空的，移除並傳回 Q 內前端元素。

她編寫了一些偽代碼如下：

```

deq(Q)
  如果 isEmpty(Q)
    輸出 '不成功'
  否則
    TEMP = A[HEAD]
    HEAD = (HEAD + 1) % 100
    COUNT = COUNT - 1
    傳回 TEMP
  
```

(a) 假設目前 HEAD = 40、TAIL = 55、COUNT = 16。執行 deq(Q) 後：

(i) HEAD 的新值是多少？ (1 分)

(ii) COUNT 的新值是多少？ (1 分)

(b) 解釋為何在 deq(Q) 中更新 HEAD 時需使用模運算 $(HEAD + 1) \% 100$ 。 (2 分)

(c) 完成以下 enq(Q, K) 的偽代碼： (3 分)

```

enq(Q, K)
  如果 isFull(Q)
    輸出 '不成功'
  否則
    _____ (b)(i)
    _____ (b)(ii)
    _____ (b)(iii)
  
```

13. 在《魷魚遊戲》的「玻璃橋」關卡中，玩家需要踏過 N 格玻璃。每一格有左 (L)、右 (R) 兩塊玻璃，其中一塊是安全玻璃 'S'，另一塊是會破碎的玻璃 'R'。

陳老師設計了一個名為「玻璃橋」的遊戲程式。遊戲規則如下：

- 玻璃橋共有 N 格，每一格分為左 (1) 和右 (2) 兩塊玻璃。
- 二維陣列 `BRIDGE[1..2][1..N]` 儲存玻璃狀態：
 'S'：安全玻璃 (Safe)，可承重。
 'R'：危險玻璃 (Risk)，一踏即碎。
 'B'：已破碎 (Broken)。
- 最多有 5 名參賽者輪流嘗試。

現假設 $N=10$ ，以下是初始化 `BRIDGE` 後的一個例子：

`BRIDGE`

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	R	R	S	R	S	S	R	S	R	R
2	S	S	R	S	R	R	S	R	S	S

- (a) 子程式 `initialize()` 是用來初始化玻璃橋，它會隨機產生 1 (左) 或 2 (右) 作為安全位置。

行號	內容
10	<code>Initialize()</code>
20	設 i 由 1 至 N
30	$SS \leftarrow$ 隨機數字 1 或 2
40	<code>BRIDGE[</code> (a)(i) <code>][i] = 'S'</code>
50	<code>BRIDGE[</code> (a)(ii) <code>][i] = 'R'</code>

寫出第 40 和第 50 行中未填寫的部分。

(2 分)

(b) 遊戲開始後，參賽者從第 1 格出發。

若踏中 'S'，可前進到下一格；

若踏中 'R'，該玻璃會破碎變成 'B'，參賽者死亡，回合結束。

以下是陳老師設計的子程式 `playOneRound(BRIDGE, N)`，來模擬一名參賽者從第一格開始嘗試過橋，直到踏中破碎玻璃或通過，若死亡，傳回 `FALSE`，若成功，傳回 `TRUE`。

```
playOneRound(BRIDGE, N)
  STEP ← 1
  當 STEP ≤ N
    調用 showBridge(BRIDGE, STEP)          // (見 (c) 部)
    輸出 "目前在第 ", STEP, " 格，請選擇左 (1) 或右 (2): "
    輸入 SIDE

    如果 BRIDGE[  ] [  ] = 'S'
      輸出 "安全！"
      STEP ← 
    否則如果 BRIDGE[  ] [  ] = 'R'
      輸出 "跌落死亡！"
      BRIDGE[  ] [  ] ← 'B'
      傳回 
    否則
      輸出 "該玻璃已破碎，請重新選擇！"
  如果 STEP > N
    輸出 "成功通過玻璃橋！"
    傳回 
```

寫出 `playOneRound(BRIDGE, N)` 中未填寫的部分。

(3 分)

- (c) 由於 BRIDGE 中儲存的是 'S' 和 'R'，如果直接印出來，玩家一眼就能看到答案，遊戲就失去了難度。根據題目給出的範例輸出，應該只顯示 [B]（破碎）或空位 []。

陳老師設計了 showBridge(BRIDGE, STEP) 子程式的偽代碼，該子程式用於顯示玻璃橋的當前狀態，並標記出參賽者當前所在的位置。例如：

```
Left Right
Lv 1: [B]  [ ]
Lv 2: [ ]  [B]
Lv 3: [ ]  [ ] <-- You are here
...
```

showBridge(BRIDGE, STEP) 的偽代碼是

```
showBridge(BRIDGE, STEP)
  輸出 "Lv", i, ":"
  設 i 由 1 至 N
    c1 = " "; c2 = " "
    如果 c(i) = 'B'
      c1 = "B"
    如果 c(ii) = 'B'
      c2 = "B"
    輸出 "Lv ", i, ": [" , c1, "]" [" , c2, "]"

    如果 c(iii)
      輸出 " <-- You are here"
    輸出 "\n"
```

寫出 showBridge(BRIDGE, STEP) 中未填寫的部分。

(3 分)

- (d) 現在，利用以上兩個子程式，陳老師設計出主程式的偽代碼，允許最多5名參賽者輪流嘗試。每當一名參賽者死亡，下一名參賽者從第一格重新開始，且玻璃破碎狀態保留。若有一名參賽者成功通過所有 N 格，則遊戲結束。主程式應輸出每一輪的結果，並在遊戲結束時輸出最終結果。

主程式的偽代碼是：

主程式：

N ← 10

MAX_PLAYERS ← 5

調用 d(i)

SUCCESS ← FALSE

PLAYER ← 1

當 d(ii) AND d(iii)

輸出 "玩家 ", PLAYER, " 開始嘗試。"

SUCCESS = 調用 d(iv)

如果 SUCCESS = TRUE

輸出 "玩家 ", PLAYER, " 成功通過玻璃橋！"

否則

輸出 "玩家 ", PLAYER, " 失敗。"

PLAYER ← PLAYER + 1

如果 SUCCESS = TRUE THEN

輸出 "遊戲結束，有玩家成功通過玻璃橋。"

否則

輸出 "遊戲結束，所有玩家均失敗。"

寫出主程式中未填寫的部分。

(4 分)

丙部完

試卷完

數據庫 (SQL指令—建基於SQL-92 標準)

常數	FALSE, TRUE
運算符	+, -, *, /, >, <, =, >=, <=, <>, %, _ , ' , AND, NOT, OR
SQL	ABSOLUTE (ABS), AVG, INT, MAX, MIN, SUM, COUNT ASC, AT, CHAR (CHR), CHAR_LENGTH (LEN), LOWER, TRIM, SPACE, SUBSTRING (SUBSTR/MID), UPPER, VALUE (VAL) DATE, DAY, MONTH, YEAR ADD, ALL, ALTER, ANY, AS, ASC, BETWEEN, BY, CREATE, DELETE, DESC, DISTINCT, DROP, EXISTS, FROM, GROUP, HAVING, IN, INDEX, INNER JOIN, INSERT, INTEGER, INTERSECT, INTO, LEFT [OUTER] JOIN, LIKE, MINUS, NULL, RIGHT [OUTER] JOIN, FULL [OUTER] JOIN, ON, ORDER, SELECT, SET, TABLE, TO, UNION, UNIQUE, UPDATE, VALUES, VIEW, WHERE

實體關係圖所採用的符號

意思	符號	意思	符號
實體		一對一關係	
屬性		一對多關係	
主要屬性		多對多關係	
關係		參與限制： 在強制參與一面用 在選擇性參與一面用 ○	

試卷二答案：

甲部 數據庫

1. (a)



M-1, M-1
|-O, |-|

1, 1
1, 1

(b) 因為交易未完成便斷電，DBMS 會：
偵測到該交易尚未完成

1

利用回滾回復至交易前的狀態

1

→ 避免出現「扣款成功但無門票」的不一致。

2. (a) 6 筆記錄 (COMPULSORY 3 + ELECTIVE 3)

1

(b) CS102 (程式設計) → CREDITS + 1

2

3. (a) '8055', 'SkyWalker', 1

1

(b) SELECT W.NAME, P.NAME
FROM PLAYER P
JOIN WEAPON W ON P.PID = W.PID
WHERE P.LEVEL >= 50

2

4. (a) (i) 更新異常 / 數據冗餘

1

(ii) 更新老師名字時需改多行 → 易出現不一致。

1

(b) COURSE_TEACHER(CCODE, TCODE)
ENROLMENT(SID, CCODE, SCORE)

3

1 - 主關鍵碼正確

1 - 其中一行所有屬性正確

1 - 全對

5. (a) 數字/實數/浮點數/定點數

2

(b) (i) SELECT BID, TITLE
FROM BOOK
WHERE TITLE LIKE '%Database%'

2

(ii) SELECT *
FROM BOOK
WHERE PUBLISH_DATE >= '2023-01-01'
AND CATEGORY = '科技'

2

(ii) SELECT A.NAME
FROM AUTHOR A
JOIN BOOK B ON A.AID = B.AID
WHERE B.PRICE = (SELECT MAX(PRICE) FROM BOOK);

3

(c)	找出「沒有任何書籍的作者」的 AID 列表	2
(d)	CREATE INDEX idx_aid ON BOOK(AID); 在 BOOK 表的 AID (作者編號) 欄位上建立索引 (Index)。	2
丙部 算法與程式編寫		
10. (a)	j = 0 S = 50	1
(b) (i)	j = -1 S = 10	1
(ii)	[10, 30, 50, 20]	1
(c)	Insertion Sort 插入排序	1
(d)	A[j] > S 改為 A[j] < S	1
11. (a) (i)	設 i 由 0 至 N-2	
(ii)	設 j 由 0 至 N-i-2 或	
(i)	設 i 由 0 至 N-2	1
(ii)	設 j 由 N-2 下至 i	1
(b) (i)	left ≤ right	1
(ii)	(left + right) / 2 的商	1
(iii)	middle - 1	1
(iv)	middle + 1	1
12. (a) (i)	41	1
(ii)	15	1
(b)	因為是循環隊列，到尾端後需回到 0	2
(c) (i)	A[TAIL] ← K	1
(ii)	TAIL ← (TAIL + 1) % 100	1
(iii)	COUNT ← COUNT + 1	1
13. (a) (i)	SS	1
(ii)	3-SS	1
(b) (i)	SIDE	0.5
(ii)	STEP	0.5
(iii)	STEP + 1	1
(iv)	FALSE	0.5
(v)	TRUE	0.5
(c) (i)	BRIDGE[1][i]	1
(ii)	BRIDGE[2][i]	1
(iii)	i = STEP	1
(d) (i)	initialize(BRIDGE, N)	1
(ii)	PLAYER ≤ MAX_PLAYERS	1
(iii)	SUCCESS = FALSE	1
(iii)	playOneRound(BRIDGE, N)	1